

Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 3 : Modèles dynamiques et équations différentielles

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Calcul stochastique pour la finance

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Séparation des variables

Un capital $x(t)$ vérifie $\dot{x} = ax$ avec $a = 0,05$ et $x(0) = 2000$ dirhams.

- (a) Résoudre l'équation par séparation des variables.
- (b) Calculer $x(8)$.
- (c) Que devient la solution si a était négatif ? Donner un exemple économique où cela aurait un sens.

Exercice 2 — Le facteur intégrant

On considère $\dot{x} = a(\bar{x} - x)$ avec $a = 0,3$, $\bar{x} = 100$ et $x(0) = 40$.

- (a) Écrire la solution générale $x(t)$ à l'aide de la formule du cours.
- (b) Calculer $x(5)$.
- (c) Calculer la demi-vie de l'ajustement $(\ln 2/a)$, et vérifier qu'après ce temps, l'écart à la cible $\bar{x} - x(t)$ a bien été divisé par 2.

Exercice 3 — Le pont avec l'AR(1)

On discrétise $\dot{x} = a(\bar{x} - x)$ avec $a = 0,4$ et un pas $\Delta t = 0,1$.

- (a) Calculer $\rho = 1 - a\Delta t$ de l'AR(1) correspondant.
- (b) Comparer le facteur de décroissance continu e^{-at} à $t = 1$ et le facteur discret ρ^k pour $k = 10$ pas (soit le même temps écoulé, $k\Delta t = 1$).
- (c) Les deux facteurs sont proches mais non identiques : pourquoi ? Que se passerait-il si l'on prenait Δt plus petit (par exemple $\Delta t = 0,01$) ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 3)

Exercice 4 — L'espérance du brownien géométrique est une solution du chapitre 3

Au chapitre 2, on a établi $E(S_t) = S_0 e^{\mu t}$ pour un brownien géométrique, avec $S_0 = 100$ et $\mu = 0,08$.

- (a) Reconnaître que $x(t) = E(S_t) = 100 e^{0,08t}$ est la solution de l'équation différentielle $\dot{x} = ax$ pour une valeur de a que l'on précisera, avec quelle condition initiale ?
- (b) Calculer $x(2)$.
- (c) En approximant $\dot{x}(2)$ par $\frac{x(2,01) - x(1,99)}{0,02}$, vérifier numériquement que $\dot{x}(2) \approx a x(2)$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Convergence du capital vers son sentier de long terme

Dans un modèle de Solow simplifié, le capital par travailleur $k(t)$ converge vers un niveau de long terme $\bar{k} = 500$ à la vitesse $a = 0,05$ par an, à partir de $k(0) = 200$: $\dot{k} = a(\bar{k} - k)$.

- (a) Écrire $k(t)$ à l'aide de la formule du cours.
- (b) Calculer $k(20)$.
- (c) Calculer la demi-vie de la convergence, et interpréter : au bout de combien d'années l'écart entre k et $\bar{k}$ aura-t-il été réduit de moitié ?

Exercice 6 — Retour à la moyenne d'un taux d'intérêt

Un taux d'intérêt $r(t)$ revient vers sa moyenne historique $\bar{r} = 0,04$ à la vitesse $a = 0,15$ par an, à partir d'un niveau actuel $r(0) = 0,08$: $\dot{r} = a(\bar{r} - r)$.

- (a) Écrire $r(t)$.
- (b) Calculer $r(10)$.
- (c) Déterminer, en résolvant $(r(0) - \bar{r}) e^{-at} = 0,001$, le nombre d'années nécessaires pour que $r(t)$ soit à moins de 0,1 point de pourcentage de $\bar{r}$.

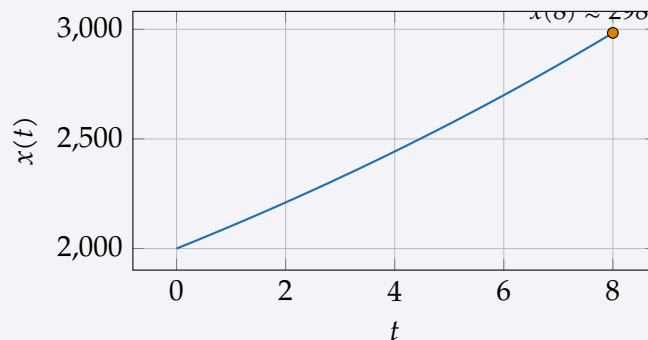
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\frac{dx}{x} = a dt \Rightarrow \ln x = at + c \Rightarrow x(t) = x_0 e^{at}$.

(b) $x(8) = 2000 e^{0,05 \times 8} = 2000 e^{0,4} \approx 2983,65$ dirhams.

(c) Avec $a < 0$, $x(t) = x_0 e^{at} \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow \infty$: **décroissance** vers zéro. Exemple économique : la valeur résiduelle d'un actif qui se déprécie continûment à un taux constant, sans réinvestissement.

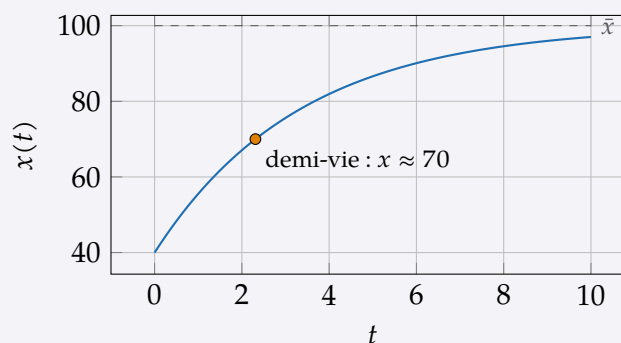


Correction — Exercice 2

(a) $x(t) = 100 + (40 - 100) e^{-0,3t} = 100 - 60 e^{-0,3t}$.

(b) $x(5) = 100 - 60 e^{-1,5} \approx 100 - 60 \times 0,2231 \approx 86,61$.

(c) Demi-vie = $\ln 2 / 0,3 \approx 2,310$. Écart initial = $\bar{x} - x(0) = 60$. À $t = 2,310$: $x(2,310) = 100 - 60 e^{-0,3 \times 2,310} = 100 - 60 e^{-\ln 2} = 100 - 60 \times 0,5 = 100 - 30 = 70$. Écart restant = $100 - 70 = 30 = 60/2$: effectivement divisé par 2.



Correction — Exercice 3

(a) $\rho = 1 - 0,4 \times 0,1 = 0,96$.

(b) $e^{-0,4 \times 1} = e^{-0,4} \approx 0,6703$. $\rho^{10} = 0,96^{10} \approx 0,6648$.

(c) Les deux facteurs sont proches (0,6703 contre 0,6648) mais non identiques, car la discrétisation $x_{t+\Delta t} \approx x_t + a(\bar{x} - x_t)\Delta t$ n'est qu'une **approximation** au premier ordre de l'équation différentielle exacte — une erreur d'ordre Δt subsiste. En prenant $\Delta t = 0,01$ (donc $\rho = 1 - 0,004 = 0,996$ et $k = 100$ pas pour $t = 1$), $\rho^{100} = 0,996^{100} \approx 0,6695$, beaucoup plus proche de 0,6703 : l'approximation s'**améliore** à mesure que $\Delta t \rightarrow 0$, cohérent avec l'esprit du passage à la limite de l'introduction.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 3)

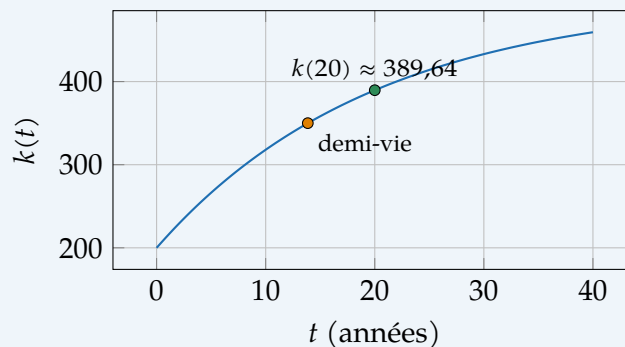
Correction — Exercice 4

- (a) $x(t) = 100 e^{0,08t}$ est de la forme $x_0 e^{at}$ avec $a = \mu = 0,08$ et condition initiale $x(0) = x_0 = 100$: c'est exactement la solution de $\dot{x} = 0,08 x$, $x(0) = 100$.
- (b) $x(2) = 100 e^{0,16} \approx 117,35$.
- (c) $\frac{x(2,01) - x(1,99)}{0,02} \approx 9,3881$, et $ax(2) = 0,08 \times 117,35 \approx 9,3881$: les deux coïncident (aux erreurs d'arrondi près), confirmant que l'espérance d'un brownien géométrique suit très exactement la même loi de mouvement exponentielle que celle étudiée au chapitre 3.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $k(t) = 500 + (200 - 500) e^{-0,05t} = 500 - 300 e^{-0,05t}$.
- (b) $k(20) = 500 - 300 e^{-1} \approx 500 - 300 \times 0,3679 \approx 389,64$.
- (c) Demi-vie = $\ln 2 / 0,05 \approx 13,86$ années : après environ 13,86 ans, l'écart entre k et $\bar{k}$ (initialement 300) aura été réduit de moitié, soit ramené à 150, donnant $k \approx 350$.



Correction — Exercice 6

- (a) $r(t) = 0,04 + (0,08 - 0,04) e^{-0,15t} = 0,04 + 0,04 e^{-0,15t}$.
- (b) $r(10) = 0,04 + 0,04 e^{-1,5} \approx 0,04 + 0,04 \times 0,2231 \approx 0,04893$, soit environ 4,89 %.
- (c) $0,04 e^{-0,15t} = 0,001 \Rightarrow e^{-0,15t} = 0,025 \Rightarrow -0,15t = \ln(0,025) \approx -3,689 \Rightarrow t \approx 24,59$ années. Il faut donc environ 24 ans et 7 mois pour que le taux se rapproche de sa moyenne historique à moins de 0,1 point de pourcentage — une convergence beaucoup plus lente que la demi-vie ($\ln 2 / 0,15 \approx 4,62$ ans) ne le suggérerait intuitivement, car on exige ici une proximité bien plus fine que la simple réduction de moitié.